



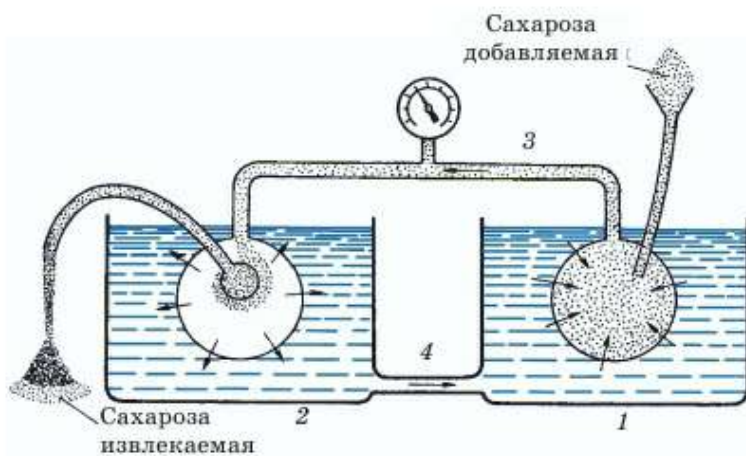
Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 20 – учебник для 7 класса; § 2 – учебник для 8 класса.

Транспорт веществ по флоэме является примером активного транспорта. Вещества передвигаются по флоэмным элементам с затратами АТФ, т. е. механизмы транспорта веществ по флоэме в большей степени обеспечиваются физиологией клеток, нежели просто физическими законами диффузии, разности давления и поверхностного натяжения.



Первоначально ученые предполагали, что в основе работы ситовидных трубок флоэмы лежат те же механизмы, что и при движении воды по сосудам древесины. Но нужно помнить, что сосуды древесины (ксилемы) состоят из мертвых клеток. В 30-е годы XX в. ученый Э. Мюнх выдвинул гипотезу, что двигающиеся по флоэме сахара подчиняются законам концентрации и тургорного давления, т. е. они движутся из клеток, в которых образуются в процессе фотосинтеза в большом количестве, в клетки, где их явно меньше. Для иллюстрации своей гипотезы Мюнх создал демонстрационную модель (рис. 24).

В последующих исследованиях теория Мюнха была признана неистинной. Одним из опровергающих ее фактов является скорость тока по ситовидным трубкам. Она намного выше, чем та, которую могло бы создать тургорное давление.



- 1 – соответствует тканям листа; 3 – флоэма;
2 – соответствует тканям, потребляющим ассимиляты; 4 – ксилема

Рис. 24. Схема перетекания раствора под давлением (по Мюнху)

Оказалось, что скорость передвижения в ситовидных трубках достаточно высока и составляет в среднем 50–100 см/ч. Такая скорость может возникнуть только при активном транспорте веществ. Хотя справедливости ради нужно сказать, что все процессы и механизмы, приводящие к транспорту веществ по флоэме, до конца не изучены.

Влияние внешних факторов на транспорт веществ по флоэме. Как вы уже поняли, на работу живых клеток – ситовидных трубок оказывают влияние различные факторы окружающей среды. Мы рассмотрим только три из них.

Температура, как фактор, влияет на интенсивность обмена веществ в любых живых клетках. Вы уже знаете, что скорость движения цитоплазмы в клетках с повышением температуры возрастает, а с понижением – уменьшается. Скорость движения растворов по флоэме тоже зависит от температуры. Ученые проследили это на опытах. Они погружали пластинки листа в раствор сахарозы, а черешки заключали в специальную муфту и подвергали воздействию различных температур. Оказалось, что оптимальная температура колеблется между 20° и 30°C. Именно при таких температурах скорость тока по флоэме может достигать 1 м/ч! Дальнейшее повышение температуры уже тормозит отток органических веществ из листовых пластинок.

Резкое охлаждение флоэмы по-разному сказывается на растениях, обитающих в разных климатических зонах. Например, у южных растений, таких как фасоль, транспорт полностью приостанавливается уже при 1–2°C. Напомним, что родиной фасоли является Мексика. У сахарной свеклы, выращиваемой в Казахстане, подобное охлаждение лишь замедляет передвижение.

Влажность влияет на транспорт веществ по флоэме так же, как и на другие клеточные процессы в организмах растений. Мы знаем, что, в отличие от клеток высших животных, растения или их части при отсутствии влаги могут переходить в состояние анабиоза. Сухие семена многих видов сохраняют жизнеспособность десятки, сотни и даже тысячи лет. Но процессы жизнедеятельности в них замедляются настолько, что практически полностью прекращаются. Если сопоставить тот факт, что по флоэме, как и по ксилеме движутся растворы, а не сухие вещества, логично предположить, что недостаток влаги серьезно замедлит флоэмный транспорт. Ведь с уменьшением жидкости должна возрастать концентрация раствора и, следовательно, его плотность. На транспорт более плотных веществ требуется больше энергии (АТФ). Обезвоживание

может вовсе прекратить и флоэмный транспорт, и фотосинтез, и другие жизненные процессы в организме растений. При этом нельзя сказать, что растения – обитатели водоемов будут значительно превосходить по скорости флоэмного транспорта обитателей пустынь. Верно утверждать, что для каждого вида растений существует некая оптимальная скорость и объем продвижения веществ по флоэме. Этот оптимальный показатель будет находиться в прямой зависимости от оптимального количества влаги, характерного для данного вида или группы растений. Так, если верблюжью колючку или саксаул пересадить в болотистую местность, они погибнут, а не улучшат свои физиологические процессы.



Следует помнить, что с водой, поглощенной корнем, растения получают и минеральное питание. Именно оно оказывает заметное влияние на транспорт веществ по флоэме. Очень много исследований посвящено влиянию бора. Показано, что под влиянием бора скорость передвижения сахарозы заметно возрастает. Вероятно, это связано с образованием комплексных соединений бора с углеводами. Скорость передвижения ускоряется также под влиянием фосфора. Фосфорилированные формы сахаров передвигаются быстрее. Вспомните, что фосфорные удобрения повышают сахаристость и маслянисть плодов и семян, увеличивают сроки их созревания и вес, в том числе и корнеплодов.

Скорость передвижения меняется и под влиянием калия. В последнее время появилась гипотеза, согласно которой калий поддерживает мембранный потенциал в ситовидных пластинках и тем самым усиливает передвижение.

Свет влияет на флоэмный транспорт скорее опосредованно. Без света невозможен процесс фотосинтеза. Интенсивность освещенности усиливает скорость образования органических веществ, которые должны транспортироваться по флоэме. Но это при наличии всех других необходимых условий, кроме света: влаги, углекислого газа, температуры, ферментов и т. д. Кроме того, следует учитывать, что скорость фотосинтеза при увеличении количества света растет только до определенного предела. После показателя, соответствующего освещению Солнца в безоблачный летний день, скорость фотосинтеза уже не растет.

Неверно также думать, что в ночное время транспорт веществ по флоэме полностью прекращается.



Флоэма, теория Мюнха, температура, влажность, свет.